

Sind Rechnungen am Abend höher als mittags?

Team Statistik 1 (B.Sc. Data Science, 1. Semester)
Technische Hochschule Ingolstadt – Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen

1. Forschungsfrage

In vielen Restaurants wird vermutet, dass Gäste am Abend höhere Rechnungen bezahlen als mittags. Doch ist dieser Unterschied auch *statistisch nachweisbar*? Wir prüfen diese Frage anhand des bekannten tips-Datensatzes aus Python.

Forschungsfrage: Gibt es einen signifikanten Unterschied der durchschnittlichen `total_bill` zwischen **Lunch** und **Dinner**?

Hypothesen:

$$H_0 : \mu_{\text{Lunch}} = \mu_{\text{Dinner}} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{Lunch}} \neq \mu_{\text{Dinner}}$$

Es handelt sich also um einen klassischen **Gruppenvergleich** mit einer **kategorialen** und einer **stetigen** Variable.

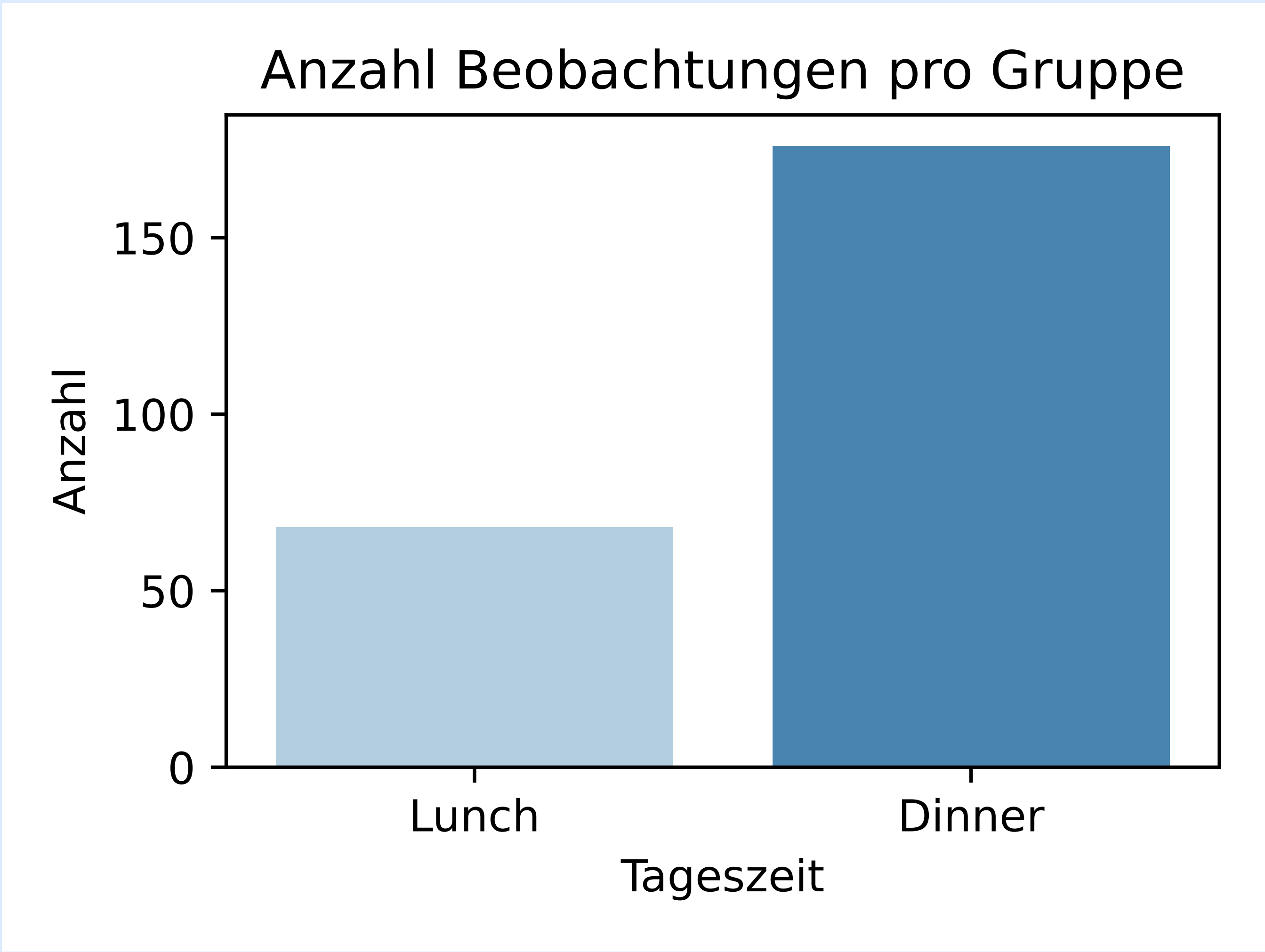
2. Datenbasis und Variablen

Der Datensatz `tips` enthält Restaurantrechnungen, Trinkgelder und Zusatzinformationen. Für diese Analyse betrachten wir nur:

- `time` — Kategorie: *Lunch* oder *Dinner*
- `total_bill` — Höhe der Gesamtrechnung in US-Dollar

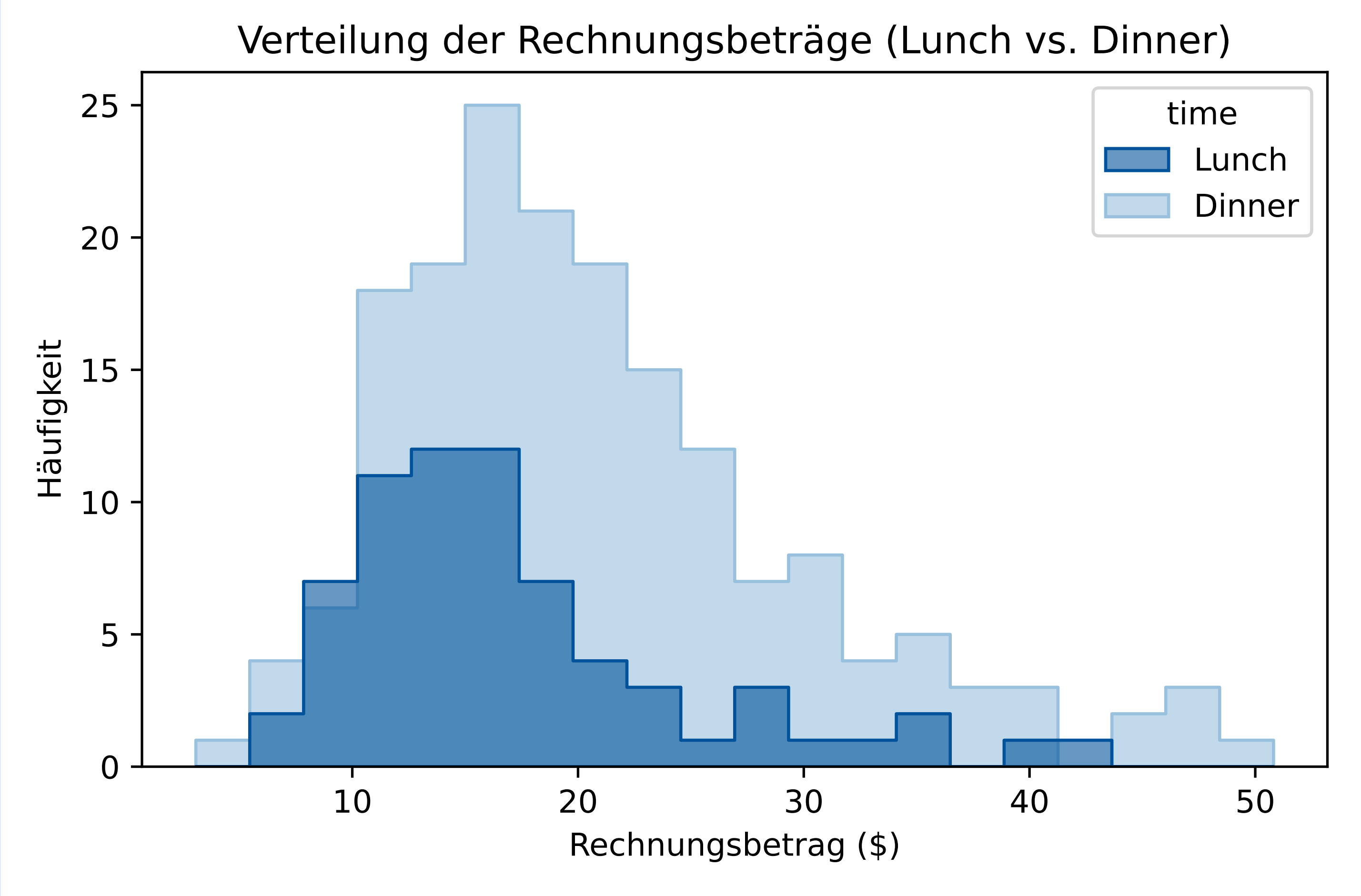
Insgesamt liegen **244 Beobachtungen** vor, davon 68 zu Lunch und 176 zu Dinner.

Ziel: Überprüfen, ob sich die Mittelwerte signifikant unterscheiden.



Verteilung der Beobachtungen: mehr Rechnungen abends als mittags

3. Deskriptive Statistik



Histogramm: Verteilung der Rechnungsbeträge für Lunch und Dinner

Zentrale Kennzahlen:

	$\bar{x}$	s	n
Lunch	17.17	7.71	68
Dinner	20.80	9.14	176

Medians: Lunch = 15.97, Dinner = 18.39

Min-Max: Lunch = [7.51; 43.11], Dinner = [3.07; 50.81]

Bereits visuell zeigt sich: Dinner-Rechnungen sind tendenziell höher und breiter gestreut.

4. Annahmencheck

Bevor der t-Test eingesetzt wird, müssen einige Voraussetzungen überprüft werden:

1. Normalverteilung: Der Shapiro-Wilk-Test ergibt:

- Lunch: $W = 0,869$, $p = 3,6 \cdot 10^{-6}$, Schiefe = 1.48, Exzess = 2.21
- Dinner: $W = 0,933$, $p = 2,7 \cdot 10^{-7}$, Schiefe = 1.03, Exzess = 1.04

Die Daten weichen also formal von der Normalverteilung ab. Da beide Stichproben aber hinreichend groß sind ($n > 30$), gilt der t-Test als robust gegen moderate Abweichungen.

2. Varianzgleichheit: Levene-Test (Median) ergibt $p = 0,102 \rightarrow$ kein signifikanter Unterschied der Varianzen. Wir können daher den klassischen t-Test verwenden.

5. Testdurchführung und Ergebnisse

Für den Vergleich der Mittelwerte wurde ein **t-Test für unabhängige Stichproben** durchgeführt:

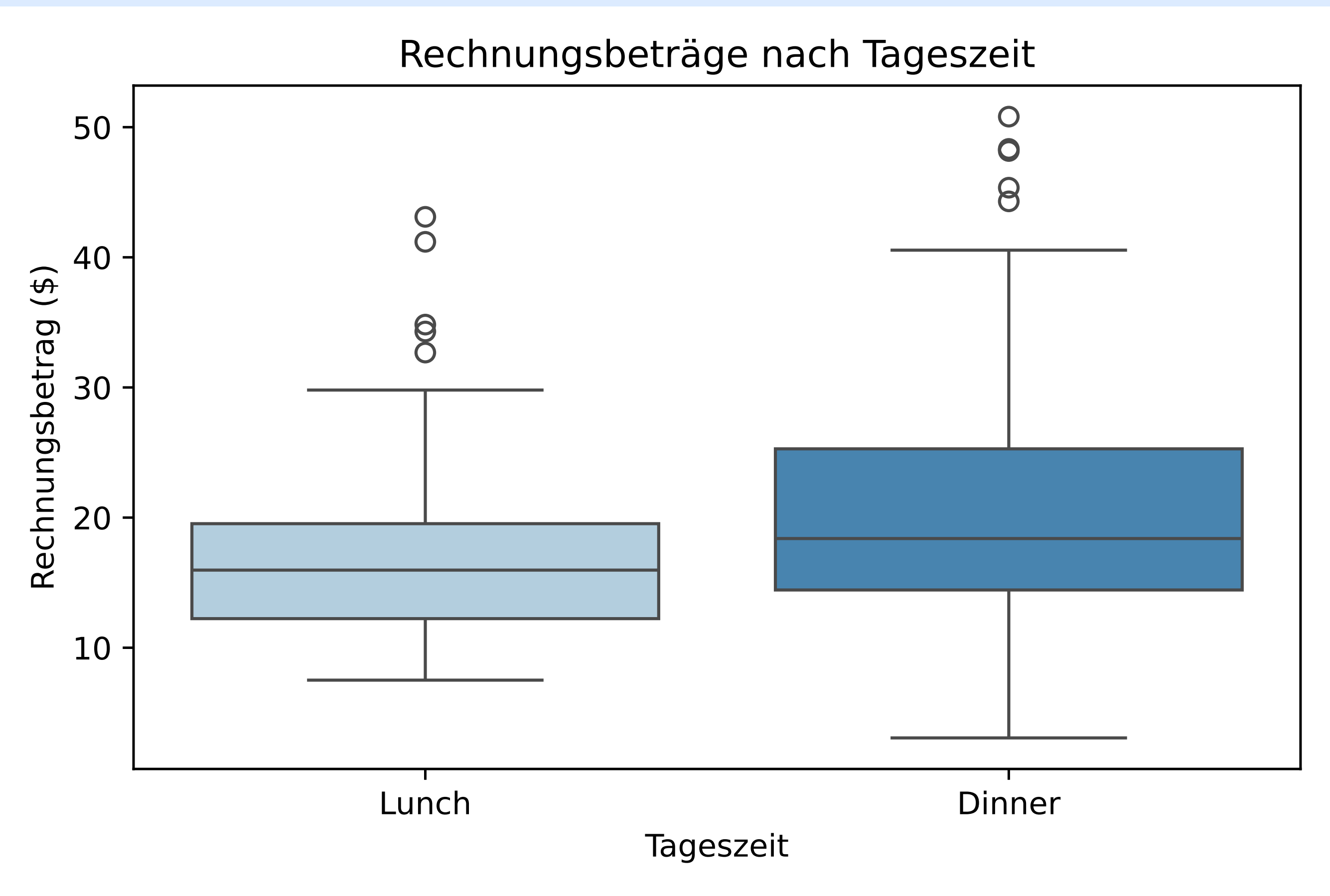
$$t = -2.90, \quad p = 0.0041$$

Damit ist der Unterschied **statistisch signifikant** auf dem 5%-Niveau. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass der beobachtete Unterschied rein zufällig auftritt.

Zur Bewertung der praktischen Relevanz wurde zusätzlich die **Effektstärke (Cohen's d)** berechnet:

$$d = -0.41$$

Nach der Konvention von Cohen entspricht dies einem **mittleren Effekt** — also einem spürbaren, aber nicht extremen Unterschied.



Boxplot der Rechnungsbeträge für Lunch und Dinner

Im Mittel liegen die Dinner-Rechnungen etwa **3,6 \$ über den Lunch-Rechnungen**.

6. Fazit und Ausblick

Fazit: Gäste geben am Abend tatsächlich im Durchschnitt mehr Geld aus als mittags. Der Unterschied ist **statistisch signifikant** und zeigt einen **moderat ausgeprägten Effekt**. Trotz formaler Abweichung von der Normalverteilung sind die Ergebnisse aufgrund der robusten Stichprobengröße belastbar.

Limitationen:

- Beobachtungsdaten – keine Kausalinterpretation möglich
- mögliche Störfaktoren (z. B. Gruppengröße, Alkohol, Wochentag)

Ausblick:

- Erweiterung: Zusammenhang zwischen Rechnung und Trinkgeld
- multivariate Modelle zur Kontrolle weiterer Variablen